



TD : BARYCENTRE DE n POINTS



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple-Un but-Un foi
MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE
L'APPRENTISSAGE ET DE L'ARTISANAT
DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET TECHNIQUE
LYCEE TECHNIQUE ANDRE PEYTAVIN DE SAINT-LOUIS
TEL: 33 961 10 80 / FAX: 33 961 11 55 / E-MAIL : ltapsl@orange.sn
Année Scolaire : 2018/2018 Classe : 1^{ière} S3 TD : Barycentre de n points

Exo 01 : Soit ABC un triangle, B' et C' sont les milieux respectifs des segments $[AC]$ et $[AB]$.

I et J sont les points du segment $[BC]$ tels que $\overline{BI} = \frac{1}{3}\overline{BC}$ et $\overline{BJ} = \frac{2}{3}\overline{BC}$.

1. a) Déterminer b et c pour que I soit le barycentre de $\{(B, b); (C, c)\}$.
- b) Déterminer b' et c' pour que J soit le barycentre de $\{(B, b'); (C, c')\}$.

2. Soit H le point défini par $\overline{CH} = \frac{3}{5}\overline{CJ}$. H est le barycentre de $\{(C', t); (J, s)\}$. Déterminer t et s .

3. Montrer que H est le barycentre de $\{(A, \alpha); (B, \beta); (C, \delta)\}$, α , β et δ étant des réels à déterminer.

4. a) Exprimer $\overline{HI}$ en fonction de $\overline{HB}$ et $\overline{HC}$ puis $\overline{HB'}$ en fonction de $\overline{HA}$ et $\overline{HC}$.

b) En déduire que l'on a $3\overline{HI} + 2\overline{HB'} = \vec{0}$ et que les points I , H et B' sont alignés.

5. Soit K le point défini par : $\overline{AK} = \frac{2}{3}\overline{BC}$ Comparer $\overline{IH}$ et $\overline{IK}$.

Exo 02 : ABC est un triangle, I est le point de la droite (BC) tel que $3\overline{IB} + \overline{IC} = \vec{0}$, J est le point de la droite (AC) tel que, $3\overline{JA} + \overline{JC} = \vec{0}$, $K \in [AB]$. On se propose de montrer que les droites (AI) , (BJ) et (CK) sont concourantes.

1. Faire une figure précise.
2. On note $G = \{(A, 3); (B, 3); (C, 1)\}$
 - a) Montrer que $G = \{(I, 4); (A, 3)\}$. En déduire que $G \in (AI)$.
 - b) Montrer que G est aussi le barycentre de $\{(J, 4); (B, 3)\}$. En déduire que $G \in (BJ)$.
 - c) Montrer que G appartient aussi à la droite (CK) .
 - d) Conclure.

Exo 03 : ABC est un triangle.

- 1) Construire le barycentre G de $(A, 1)$, $(B, 2)$ et $(C, 3)$. M étant un point

quelconque du plan, exprimer $\|\overline{MA} + 2\overline{MB} + 3\overline{MC}\|$ en fonction de MG .

- 2) Construire le barycentre K de $(A, 8)$, $(B, -1)$ et $(C, -1)$. M étant un point quelconque du plan, exprimer $\|8\overline{MA} - \overline{MB} - \overline{MC}\|$ en fonction de MK .

- 3) Quel est l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\|\overline{MA} + 2\overline{MB} + 3\overline{MC}\| = \|\overline{MA} - \overline{MB} - \overline{MC}\|, \text{ le construire.}$$

- 4) Soit (E) l'ensemble des points M tels que :

$$\|\overline{MA} + 2\overline{MB} + 3\overline{MC}\| = \|\overline{MA} + 2\overline{MB} - 3\overline{MC}\|.$$

Vérifier que le point C appartient à (E) .

Déterminer et construire (E) .

Exo 04 : On considère le triangle ABC .

Partie A. Des barycentres particuliers

- 1) Placer $I = \{(B, 1); (C, 2)\}$,
 $J = \{(A, 2); (C, 1)\}$ et $K = \{(A, 4); (B, -1)\}$
- 2) a. Montrer que $\overline{KJ} = \frac{1}{3}\overline{AB} + \frac{1}{3}\overline{AC}$.
- b. Montrer que $\overline{KI} = \frac{2}{3}\overline{AB} + \frac{2}{3}\overline{AC}$.
- c. Qu'en déduit-on pour les points I, J et K ?

Partie B. Généralisation

- 3) Pour tout réel m , on note $G_m = \{(A, 2m); (B, 1-m); (C, 2-m)\}$
 - a. Justifier que G_m existe pour tout m réel.
 - b. Reconnaitre les points G_0 , G_1 et G_2 .
- 4) a. Montrer que $\overline{AG_m} = \frac{1-m}{3}\overline{AB} + \frac{2-m}{3}\overline{AC}$.
- b. En déduire que $\overline{JG_m} = \frac{1-m}{3}(\overline{AB} + \overline{AC})$.
- 5) Placer les points G_4 , G_{-2} et G_7 . Quel est l'ensemble des points G_m quand m décrit $\mathbb{R}$?

Exo 05 : A, B et C sont trois points non alignés du plan, A' le barycentre de $(A, 0)$, (B, β) et $(C, -\gamma)$, B' celui de $(A, -\alpha)$, $(B, 0)$ et (C, γ) et C' celui de (A, α) , $(B, -\beta)$ et $(C, 0)$. Les réels α , β et γ vérifiant les conditions les conditions d'existences de ces barycentres.

- 1) Démontrer que, pour tout point M du plan : $(\beta - \gamma)\overline{MA'} + (\gamma - \alpha)\overline{MB'} + (\alpha - \beta)\overline{MC'} = \vec{0}$.

Démontrer que les points A', B' et C' sont alignés.

- 2) Soit (x, y, z) un triplet de réels dont la somme n'est pas nulle, et soit P le barycentre des points $(A, x), (B, y)$ et (C, z) . Démontrer que P est un point de la droite $(A'B'C')$ si, et seulement si : $\beta\gamma x + \gamma\alpha y + \alpha\beta z = 0$.

Exo 06 : Soit A, B et C sont trois points non alignés. I le milieu de $[BC]$, et M le barycentre des points $(A, \alpha), (B, \beta)$ et (C, γ)

- Formuler une condition nécessaire et suffisante sur α, β, γ , pour que M vérifie successivement :
 - $\overrightarrow{AM}$ est colinéaire à $\overrightarrow{BC}$.
 - $\overrightarrow{IM}$ est colinéaire à $\overrightarrow{AB}$.
- M satisfaisant à la fois aux conditions a) et b), la droite (BM) coupe (AC) en J et la droite (CM) coupe (AB) en K .

Calculer les rapports : $\frac{JA}{JC}$ et $\frac{KA}{KB}$

Exo 07 : Soit A, B et C sont trois points non alignés.

Soient $I = \{(A, 1); (B, -1); (C, 1)\}$ et

$J = \{(A, -1); (C, 2)\}$.

Soit $M = \{(A, \alpha); (B, \beta); (C, \gamma)\}$. Formuler une condition nécessaire et suffisante sur α, β, γ , pour que I, J, M soient alignés.

- La droite (IJ) coupe (BC) en K et (AB) en L . Calculer $\frac{KB}{KC}$ et $\frac{LA}{LB}$. Déterminer λ et μ pour que L soit le barycentre de $\{(I, \lambda), (J, \mu)\}$.

Exo 08 : Soit A, B et C sont trois points non alignés du plan et α, β, γ , réels vérifiant les conditions des barycentres suivants :

- G barycentre de $(A, \alpha), (B, \beta)$ et (C, γ) .

- G_1 barycentre de $(A, -\alpha), (B, \beta)$ et (C, γ)

- G_2 barycentre de $(A, \alpha), (B, -\beta)$ et (C, γ)

- G_3 barycentre de $(A, \alpha), (B, \beta)$ et $(C, -\gamma)$

- Démontrer que les droites $(AG_1), (AG_2)$ et (AG_3) concourent en G
- Démontrer que chacun des cotés du triangle $G_1G_2G_3$ passe par l'un des points A, B, C .

Exo 09 : Soit A, B et C sont trois points non alignés du plan, et M, N, P , points tels que :

$\overrightarrow{MB} = \alpha \overrightarrow{MC}$, $\overrightarrow{NC} = \beta \overrightarrow{NA}$, $\overrightarrow{PA} = \gamma \overrightarrow{PB}$.

Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base telle que : $\vec{i} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{AC}$

- Exprimer, dans cette base, les vecteurs $\overrightarrow{NP}, \overrightarrow{PM}, \overrightarrow{MN}$.
- Démontrer l'équivalence logique : $\alpha\beta\gamma = +1 \Leftrightarrow M, N, P$ sont alignés.

COMPLEMENT : CENTRE D'INERTIE D'UN SOLIDE

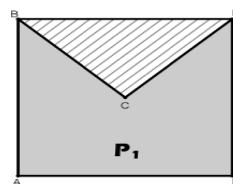
Exo 10 : $ABDE$ représente une plaque métallique homogène carrée de centre C . On retire la partie triangulaire BCD pour obtenir la plaque P_1

pentagonale $ABCDE$. On appelle G le centre d'inertie de la plaque BCD et O celui de la plaque P_1 .

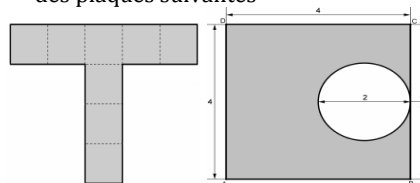
On cherche à construire O .

- Justifier que $C = \text{bar}\{(G, 1), (O, 3)\}$

- En déduire que $O = \text{bar}\{(G, -1), (C, 4)\}$



Exo 11 : Déterminer le centre d'inertie de chacune des plaques suivantes



Exo 12 : Soit un triangle ABC et G le barycentre du système de points pondérés $(A, \alpha), (B, \beta)$ et (C, γ) avec α, β , et γ tous trois strictement positifs.

- Montrer que G est intérieur (strictement) au triangle ABC . On pourra pour cela utiliser le barycentre P des deux points pondérés (B, β) et (C, γ) en précisant de quelles droites il est le point d'intersection.
- Montrer que $\frac{PB}{PC} = \frac{\gamma}{\beta}$, puis que P est aussi le barycentre de B et C affectés des coefficients respectifs $\text{Aire}(PAC)$ et $\text{Aire}(PBC)$, où $\text{Aire}(\dots)$ désigne l'aire du triangle mis entre parenthèses.
- En s'aidant des hauteurs issues de B dans PAB , et l'autre de C dans PAC , montrer que β , et γ sont aussi respectivement proportionnels aux aires des triangles GAC et GAB .
- En déduire que les coefficients α, β , et γ sont respectivement proportionnels aux aires des triangles GBC , GCA et GAB .
- Que se passe-t-il dans le cas particulier où G est le centre de gravité de ABC ?